

SISTEMA TRABAJO MG

READAPTACIÓN FÍSICA

ANAMNESIS

Ver de donde viene el dolor

- Tendinopatía MR (ver clasificación)
- Rotura MR (ver clasificación)
- Bursopatía

Identificar el dolor (RCSPR)

- ¿Dónde duele?
- ¿Cómo va la movilidad?
- ¿Cuándo aparece el dolor? ¿En qué ejercicios?
- ¿Dolor a la abducción y RE resistida?
- ¿Suele ir asociado a cambios en la actividad?
- ¿Duele en reposo?
- ¿Duele al acostarte?
- ¿Duele al apoyarte sobre el brazo?
- ¿Problemas a nivel cervical?
- ¿Sensación de que se te queda el brazo dormido o pérdida de fuerza?
- ¿Problemas metabólicos?
- ¿Fuma?
- ¿Algún familiar tiene o a tenido el mismo problema?

Identificar la irritabilidad

- Kinesiofobia (test de Tampa)
- Valoración discapacidad (SPADI, DASH, ASES SCORE, CONSTANT SCORE)

	Stage of Irritability		
	High	Moderate	Low
History and examination findings	High pain ($\geq 7/10$) Consistent night or rest pain Pain before end of ROM AROM < PROM High disability	Moderate pain (4–6/10) Intermittent night or rest pain Pain at end of ROM AROM = PROM Moderate disability	Low pain ($\leq 3/10$) Absent night or rest pain Minimal pain with overpressure AROM = PROM Low disability
Intervention focus	Minimize Physical Stress Activity modification Monitor impairments	Mild-Moderate Physical Stress Address impairments Basic-level functional activity restoration	Moderate-High Physical Stress Address impairments High-demand functional activity restoration

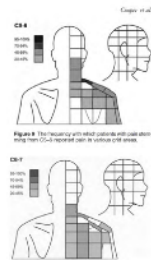
VALORACIÓN CLÍNICA HOMBRO (diagnostico diferencial)

- Descartar RED FLAG (tumor, infección, fractura o luxación, lesión neurológica, patología visceral)

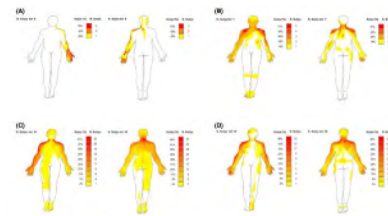
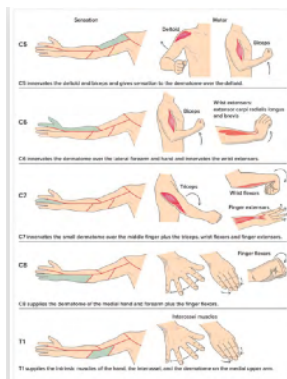


1. Descartar columna cervical

- Síndrome facetario (test extensión-rotación, ROM limitado, palpación dolorosa) Test facetario



- Dolor radicular cervical (Rotación cervical <60° y test de spurling, distracción cervical, neurodinamia, PainDETECT)



- Test de fuerza de columna cervical (Fuerza extensión, flexión y lateral)

2. Descartar hombro rígido

- ROM pasivo limitado
- RE <50% contralateral
- Contracción isométrica no dolorosa en rango libre
- Dolor en zona deltoides
- Prueba de imagen normal

3. Descartar hombro inestable

- Dolor y sensación de movimientos anómalos
- Sensación de inestabilidad (anamnesis)
- Episodio desencadenantes
- Componente estructural
- Test de inestabilidad analítica (test del surco, test de cajón anterior, test de aprensión-recolocación)
- ¿En qué contexto aparece inestabilidad? (Peso por encima cabeza, movimientos rápidos)

4. Descartar Articulación acromion-clavicular

- Traumática (cada con el brazo en ADD, deportes de contacto)
- Degenerativa (osteoartritis/osteolisis, deformidad, inflamación)
- Cross-body adduction test
- AC Extension test

5. Descartar tendinopatía proximal del bíceps

- Dolor insidioso en cara anteriores hombro
- Puede irradiar por la cara anterior del brazo
- Empeora con actividades overhead
- Puede reportar clicas o crujidos (inestabilidad)
- Test de carga (banco Scott o behind)

RCSR: APROXIMACIÓN AL DIAGNÓSTICO

- Test de resistencia a la rotación interna (IRRT) (Positivo si hay mayor dolor y debilidad a la rotación interna, acercando el diagnóstico a patología estructural)
- Test de resistencia a la rotación externa (Positivo si hay dolor al elevar el brazo entre 6-120°, acercando el diagnóstico a patología del MR)
- Rotura espesor completo (Arco doloroso, signo del brazo caído, RE dolorosa e impotencia funcional)
- Pseudoparálisis y rotura masiva (<45° flexión activa, no mejora del ROM tras alivio del dolor, 0° rotación externa activa, rotura masiva del MR (subescapular))
- Extensión torácica (La columna torácica se extiende durante la elevación del brazo, caviar la columna torácica podría mejorar síntomas tanto en hombro como en cervical, vía de abordaje en hombros muy irritables)



VALORACIÓN FUNCIONAL DEL RCSRP

Identificar demandas que recibe el hombro

- Demandas de velocidad
- Demandas de fuerza
- Demandas de movilidad
- Demandas de volumen

Valoración movilidad (comparar con contralateral, y que movimiento resulta más doloroso, y establecer objetivos)

- Flexión
- RE (ABD)
- RI (ABD)
- Extensión
- Abducción
- ABD horizontal
- ADD horizontal

Valoración de la fuerza

- Valoración de la fuerza RE (estimación con test 10RM)
- Posterior shoulder endurance test
- Abducción de hombro mediante 10RM
- Press vertical mediante 10RM
- Press vertical mediante 5RM (alcanzar primero simetría entre brazos)
- Fuerza de empujes: AMRAP (posibilidad de hacerlo con rodillas)(muy tolerado en fases iniciales)
- Fuerza de tracciones: AMRAP remo invertido (posibilidad de hacerlo sobre rodillas)(muy tolerado en fases iniciales)

Valoración fuerza por unidad de tiempo

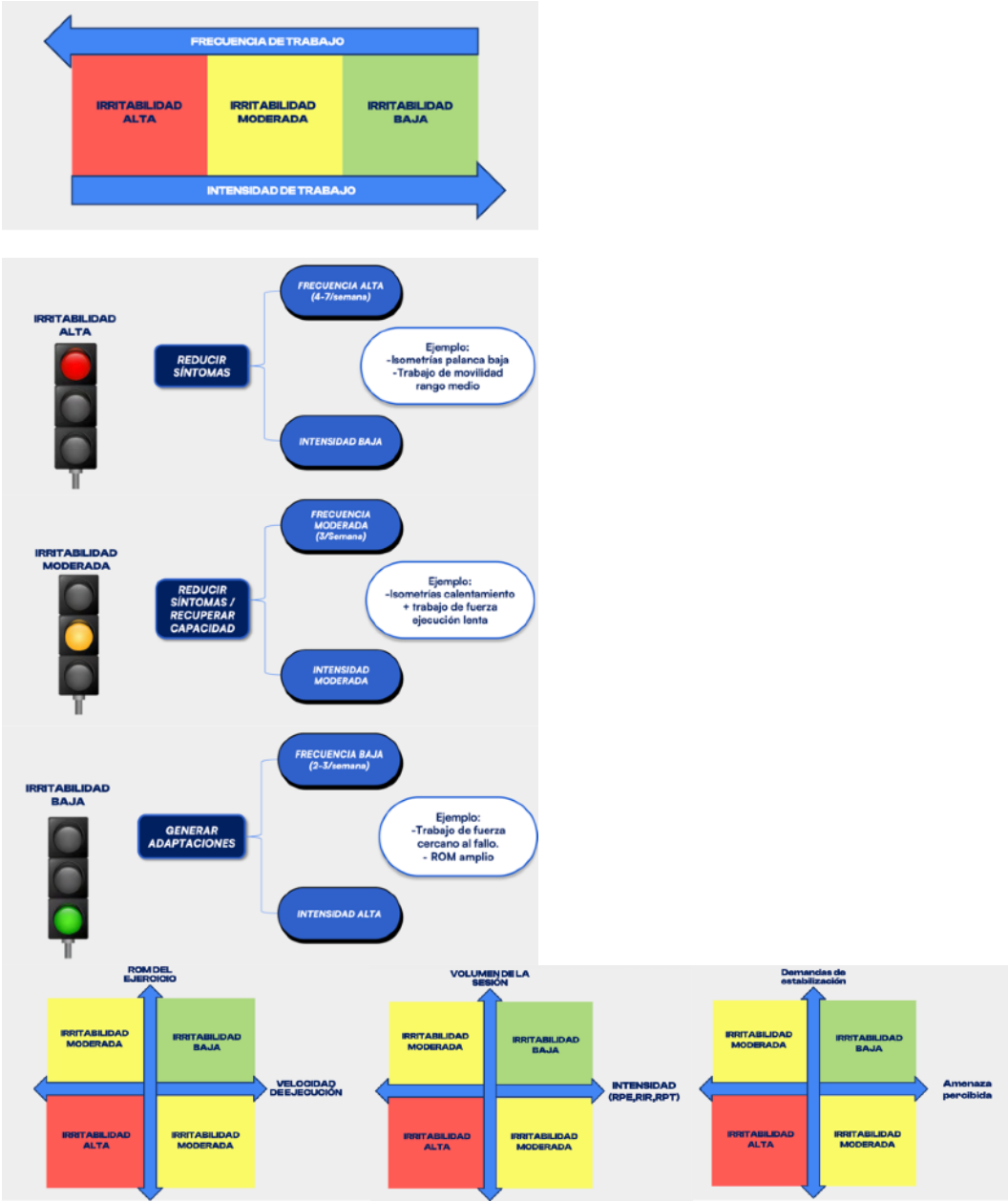
- Seated Medball throw test
- Seated shot put test
- CKCUEST
- Unilateral throw
- One arm hop test

Valorar según irritabilidad

- Nivel de irritabilidad alto (reducir síntomas y explicación patología y dolor)
- Nivel de irritabilidad medio (posterior shoulder, endurance test, amrap empujes y tracciones, rotación externa)
- Nivel irritabilidad bajo (ver nivel y objetivo personal)

TRATAMIENTO

Teniendo en cuenta la irritabilidad



Teniendo en cuenta la tolerabilidad

Rating of Perceived Tolerance (RPT) Scale

10	Tolerance threshold reached. Could not have done another rep in a tolerable manner
9	Could do 1 more rep in a tolerable manner
8	Could do 2 more reps in a tolerable manner
7	Could do 3 more reps in a tolerable manner
6	Could do 4 more reps in a tolerable manner
1-5	> 5 reps from exceeding tolerance threshold

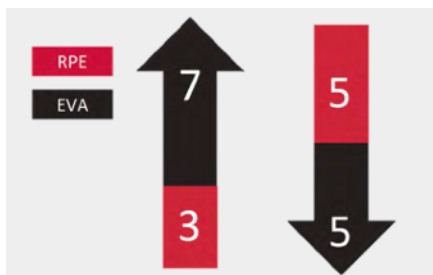
Tolerancia sesión

- Mayor dolor hasta 30min tras el ejercicio y/o al día siguiente (reducir carga)
- Dolor vuelve a su estado previo tras ejercicio, igual o menor dolor al día siguiente (mantener o aumentar carga)

Tolerancia ejercicio

- El dolor aumenta con las repeticiones (reducir carga)
- El dolor disminuye o mantiene con las repeticiones (mantener o aumentar carga)

Relación esfuerzo-dolor (regla del 10)



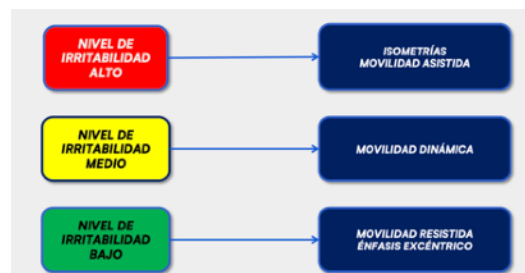
TRATAMIENTO DEL RCRSP MEDIANTE EL EJERCICIO

Evolución de la readaptación



Movilidad

- Isométricos
- Trabajo de movilidad isotónico
- Fuerza en ROM amplios
- Tolerancia como criterio de progresión (dolor tolerable durante)



Variables a emplear en movilidad

- Tiempo de ejecución
- Rango de movimiento
- Intensidad (% CVIM)
- Punto de aplicación de la fuerza

Cuando introducirlo (calentamiento)

- Ejercicios “específicos”
- Movilidad

Control de la irritabilidad (variables a emplear)

- Ejecución lenta vs ejecución rápida
- Ejercicio bilateral vs ejercicio unilateral
- Brazo de momento alto vs bajo
- ROM parcial vs ROM final
- Ángulo de empuje
- Carácter del esfuerzo alto vs bajo
- Plano de movimiento seguro vs amenazante
- Perfil de resistencia (goma elástica, inclinación, inercia, altura polea)

Otras herramientas

- Apretar puño
- Vibración
- Flossing
- BFR

FASES READAPTACIÓN (establecer fases dependiendo de objetivo persona)



OBJETIVOS	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4
IRRITABILIDAD (DOLOR)	DOLOR <3 ENTRE SESIONES	SIN DOLOR ENTRE SESIONES	DOLOR <3 EN GESTOS DEL DEPORTE	SIN DOLOR EN SU DEPORTE
EMPUJES	OVERHEAD ASISTIDO SIN DOLOR	OVERHEAD SIN DOLOR	OVERHEAD SIN DOLOR (VELOCIDAD)	OVERHEAD SIN DOLOR (VELOCIDAD + MOVILIDAD)
PLIOMETRÍA	--	BÁSICA (HORIZONTAL)	INTERMEDIA (OVERHEAD)	AVANZADA (CAER REPETIDO)
FUERZA	PRESS MILITAR UNILATERAL (15/20%BW)	PRESS MILITAR UNILATERAL (20/30%BW)	PRESS MILITAR RM 30/50%BW	PRESS MILITAR RM 50/80%BW
PROMs (DISCAPACIDAD)	SPADI <50	SPADI <10	SPADI 0 SIRSI >67	SPADI 0 SIRSI >90

PRESCRIPCIÓN EJERCICIO FASE 1

Objetivos:

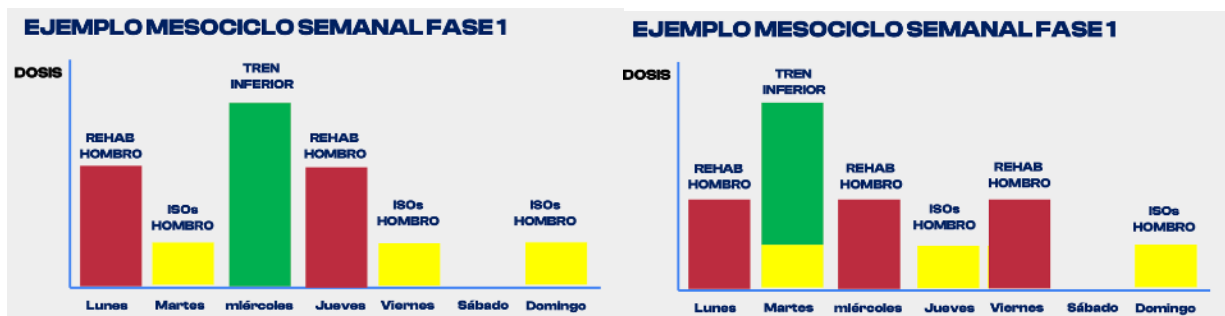
- Reducir irritabilidad: Isometría/ Movilidad diaria. Controlar respuesta a la carga (dolor al elevar el brazo 24h)
- Empujes: Mantenerse lejos de fatiga. Progresar en ángulo y plano según tolerancia. Tempos lentos
- Alto volumen tracciones: Son muy bien toleradas. Buscar plano que menos moleste (sagital vs coronal)

Utilizar:

- Isometría: muy bien toleradas en fases iniciales. Permiten “calentar” el hombro previo a trabajo más demandante y frecuencia de trabajos alta (empujes en pared, retracción escapular, RE)
- Isometría palanca cora y ROM bajo
- Incluir tracciones: Muy bien toleradas en fases iniciales. Permiten mover cargas altas (motivación)
- Trabajo periescapular: Bajo resultado en posterior shoulder endurance test
- Empujes horizontales: Muy bien toleradas en fases iniciales. Podemos jugar con el ROM y el TEMPO
- Overhead Asistido: Poco tolerado en fases iniciales. Constituye un objetivo fundamental. Progresar en inclinación
- Como incluir elevaciones: Paso 1. Elegir el plano mejor tolerado. Paso 2: Progresar en inclinación
- Trabajo específico MR: La forma más fácil y analítica de trabajarlo es la rotación externa
- Tolerancia al apoyo
- Trabajo cervical accesorio: Extensión, flexión e inclinación lateral
- Trabajo accesorio flexión de codo: diferentes perfiles de resistencia

Ejemplo:

EJEMPLO SESIÓN – FASE 1 (ALTA IRRITABILIDAD)		EJEMPLO SESIÓN – FASE 1 (BAJA IRRITABILIDAD)	
CALENTAMIENTO)	ISOMETRÍA ABD CONTRA PARED MOVILIDAD EXTENSIÓN TORÁCICA FLEXIÓN DE RODILLAS ISOMÉTRICA (RANGO MEDIO)	CALENTAMIENTO)	LIFT OFFS FLEXIÓN HOMBRO // ROTACIÓN EXTERNA CON MANCUERNA SENTADO
FUERZA PRINCIPAL	FLOOR PRESS TIEMPO (12-15 REPS RPE 6) (CODO PEGADOS)	FUERZA PRINCIPAL	EMPUJE VERTICAL CON BANCO INCLINADO 60° (DESCANSO INTRASERIE)
	SEAL ROW ISO DINÁMICO (8-10 REPS RPE 6)		REMO EN 3 APOYOS TIEMPO 2-2-0
	Press vertical isométrico (carry)		ELEVACIONES LATERALES TUMBADO (REPETICIONES ALTAS)
TRABAJO ACCESORIO	CURL DE BICEPS DE PIE + FLEXIÓN CERVICAL TUMBADO	TRABAJO ACCESORIO	CURL DE BICEPS DE PIE + FLEXIÓN CERVICAL TUMBADO



PRESCRIPCIÓN EJERCICIO FASE 2

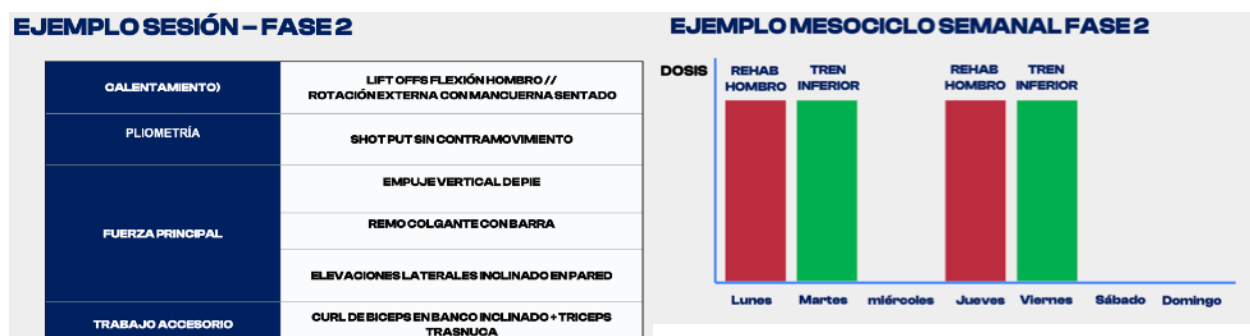
Objetivos:

- Reducir irritabilidad: Controlar respuesta a la carga (dolor al elevar el brazo 24h)
- Empujes: Overhead sin asistencia. Buscar ganar fuerza y reducir asimetrías. Si tolera, añadir velocidad intencional
- Pliometría: Progresar en ángulo según tolerancia. Fase concéntrica sin contramovimiento

Utilizar:

- Trabajo Overhead sin asistencia
- Tracciones: verticales?
- Rango de movimientos amplios
- Planos más amenazantes
- Pliometría solo concéntrica: añadir lanzamientos contra el suelo, y peso corporal

Ejemplo:



PRESCRIPCIÓN EJERCICIO FASE 3

Objetivo:

- Introducir gestos deportivos: Controlar dolor tras el gesto deportivo. Progresión gradual en volumen (nº de lanzamientos)
- Empujes: Overhead con velocidad. Derivados olímpicos. Planos con mayor demandas (abducción, ROM amplio)
- Pliometría: Velocidades angulares altas. Con contramovimiento y cadena cinética

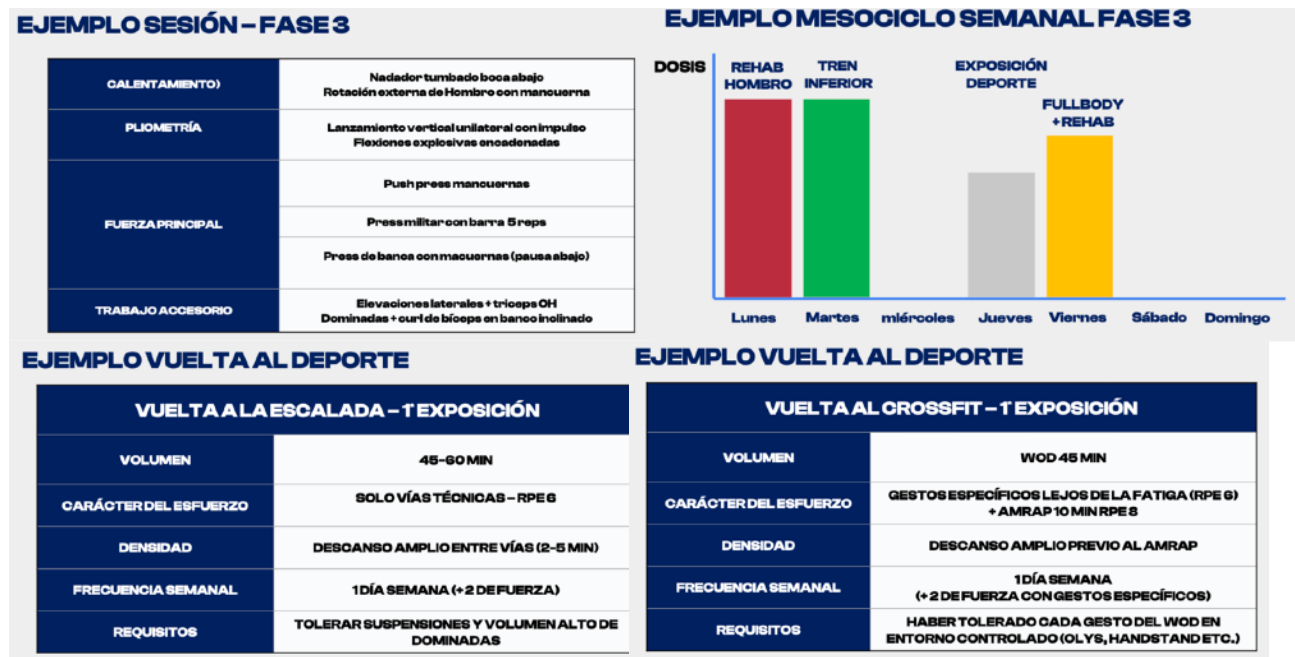
Utilizar:

- Alta velocidad OH: Añadir gestos a alta velocidad va a ser fundamental para deportistas antes de volver a su deporte
- Overhead con demandas de movilidad
- Pliometría Overhead
- Pliometría: Frenada excéntrica
- Pliometría con énfasis en velocidad
- Gestos del deporte

Vuelta al deporte (gesto deportivo):

- Volumen de exposición (tiempo, nº de repeticiones)
- Carácter del esfuerzo
- Densidad (descanso entre gestos)

Ejemplo:



PRESCRIPCIÓN EJERCICIO FASE 4

Objetivo:

- Introducir entrenamientos del deporte: Controlar dolor tras entrenamiento. Progresión gradual en volumen (min x RPE)
- Entrenamiento enfocado a rendimiento: Control de fatiga según densidad de entrenamientos. Búsqueda de PR en patrones básicos (80%BW press militar)
- Pliometría: Velocidades angulares altas. CAE enfatizado (ej: bounces)

Utilizar:

- Pliometría avanzada
- Trabajo de contrastes
- Control de la fatiga
- Control de volumen de entrenamiento del deporte (sRPE)

Ejemplo:

EJEMPLO SESIÓN – FASE 4

CALENTAMIENTO)	PULL OVER CON FOCO EN MOVILIDAD + ONE ARM HANG TANTRUMS
TRABAJO DE CONTRASTE	OVERCOMING ISO + SHOT PUT CON DESPLAZAMIENTO CADERA
FUERZA PRINCIPAL	SPLIT JERK CON BARRA
	PRESS TRASNUCA
	DROP BENCH PRESS + DOMINADAS ARQUERAS
TRABAJO ACCESORIO	ELEVACIONES LATERALES DROP CATCH + BAYESIAN CURL

EJEMPLO MESOCICLO SEMANAL FASE 4

